תרגיל בית 2 — האם הקליע יעבור את הקיר?

תכנות מדעי לפיזיקאים | שבוע 2 | נושא מרכזי: תנאים (`if`, `elseif`, `else`)

מטרת התרגיל

בתרגיל זה תכתבו תוכנית שלמה ב־Julia: התוכנית תקרא חמישה מספרים מהמקלדת, תבדוק שהם עומדים בדרישות המודל, תחשב את גובה הקליע במיקום הקיר ותדפיס את התוצאה. תשלימו בעצמכם את פקודות הקלט, החישובים, התנאים ופקודות הפלט. בהתאם לתוצאה, התוכנית תדפיס שורת תוצאה אחת או שלוש שורות תוצאה. אין צורך להגדיר פונקציות או לכתוב לולאות.

המודל הפיזיקלי

קליע נורה מגובה הקרקע במהירות התחלתית `speed_m_s` ובזווית `angle_deg` מעל האופק. קיר נמצא במרחק אופקי `wall_x_m`, וגובהו `wall_height_m`. גודל תאוצת הכובד הוא `gravity_m_s2`. הכיוון האופקי החיובי הוא לעבר הקיר, והכיוון האנכי החיובי הוא כלפי מעלה. נניח קרקע אופקית, כבידה קבועה ותנועה ללא התנגדות אוויר.

בנוסחאות הבאות v_0 הוא מהירות השיגור, θ היא זווית השיגור ו־g הוא גודל תאוצת הכובד. חשבו:

- מהירות אופקית: $vx = v_0 \cos(\theta)$
- זמן ההגעה למישור הקיר: $t = wall_x_m / vx$
- גובה מחושב במישור הקיר: $height_at_wall = v_0 \sin(\theta)\, t - g\, t^2 / 2$
- מהירות אנכית במישור הקיר: $vy = v_0 \sin(\theta) - g\, t$

אפשר להשתמש ב־`sind` וב־`cosd`, או להמיר את הזווית לרדיאנים עם `deg2rad`.

הגובה `height_at_wall` מחושב לפי ההמשך המתמטי של המסלול, גם אם הקליע כבר נחת לפני הקיר. גובה שלילי פירושו שהקליע נחת לפני הקיר. במקרה כזה מדפיסים רק הודעה על הנחיתה, ואין צורך לחשב את המהירות האנכית במישור הקיר. אין צורך לדמות התנגשות או לחשב את זמן הנחיתה בנפרד.

הקלט

התוכנית קוראת חמישה מספרים, מספר אחד בכל שורה, בסדר הבא:

סדר	שם המשתנה	משמעות	יחידות
1	`speed_m_s`	מהירות השיגור	$\mathrm{m/s}$
2	`angle_deg`	זווית השיגור	מעלות
3	`wall_x_m`	המרחק האופקי לקיר	m
4	`wall_height_m`	גובה הקיר	m
5	`gravity_m_s2`	גודל תאוצת הכובד	$\mathrm{m/s^2}$

```
Launch speed (m/s):
Launch angle (deg):
Wall distance (m):
Wall height (m):
Gravity (m/s^2):
```

לקריאת כל ערך נשלב שתי פעולות: `readline()` קוראת שורת טקסט, ו־`parse(Float64, ...)` ממירה אותה למספר מסוג `Float64`. פקודות הקלט של הערך הראשון כבר מופיעות בקובץ השלד:

```
println("Launch speed (m/s):")
speed_m_s = parse(Float64, readline())
```

השלימו באותו אופן את פקודות הקלט לארבעת הערכים הנותרים. לכל ערך הדפיסו תחילה את בקשת הקלט המופיעה בטבלה, באמצעות `println`, ואז קראו את המספר. כך כל בקשת קלט תופיע בשורה נפרדת.

לצורך התרגיל אפשר להניח שבכל שורה יוקלד מספר בפורמט ש־`parse` יכולה להמיר. אין צורך לטפל בטקסט כמו `hello`, בשורות חסרות או בבקשת קלט חוזרת לאחר שגיאה.

אילו ערכי קלט מותרים?

כל חמשת הערכים חייבים להיות סופיים. בנוסף:

- `speed_m_s > 0`
- `0 <= angle_deg < 90`
- `wall_x_m >= 0`
- `wall_height_m >= 0`
- `gravity_m_s2 > 0`

לפני החלוקה יש לבדוק גם שהמהירות האופקית חיובית: `vx > 0`.

מכיוון שהקלט מומר באמצעות `parse(Float64, ...)`, כל הערכים שנקראו בהצלחה הם מסוג `Float64`. יש לבדוק שהם סופיים באמצעות `isfinite`, ושהם נמצאים בתחומים המפורטים לעיל. אין צורך בבדיקות סוג נוספות, כגון `isa Real` או בדיקה אם הערך הוא מסוג `Bool`.

אם ערך אינו תקין, יש לעצור את התוכנית באמצעות `throw(ArgumentError("..."))` **לפני חישוב זמן ההגעה, הגובה והמהירות האנכית, ולפני הדפסת שורות התוצאה**. מותר שבקשות הקלט יודפסו לפני הבדיקה. נוסח הודעת השגיאה נתון לבחירתכם.

משתני התוצאה

לכל קלט תקין יש לחשב את `height_at_wall` — הגובה המחושב במיקום הקיר, במטרים.

אם `height_at_wall < 0`, מדפיסים את הודעת הנחיתה שלהלן. במקרה זה אין חובה להגדיר את `vertical_state` ואת `clears`.

אחרת, כאשר `height_at_wall >= 0`, יש לחשב גם את המהירות האנכית `vy` ולשמור את התוצאות במשתנים הבאים:

- `vertical_state` — המחרוזת `"rising"` אם `vy > 0`, ואחרת `"falling"`. לפי מוסכמת התרגיל, גם כאשר `vy == 0` יש להציב `"falling"`.
- `clears` — ערך בוליאני: `true` אם `height_at_wall >= wall_height_m`, ואחרת `false`. משתנה זה מציין אם הגובה המחושב מגיע לפחות לגובה הקיר. לכן גם בפגיעה בדיוק בקצה העליון של הקיר ערכו יהיה `true`, אף שבפלט תופיע הודעה נפרדת למקרה זה.

הפלט

הקליע נוחת לפני הקיר

אם `height_at_wall < 0`, התוכנית מדפיסה **שורת תוצאה אחת בלבד**:

```
Result: The projectile lands before the wall.
```

במקרה זה אין להדפיס את השורות `Height at wall` ו־`Vertical motion`.

הקליע מגיע למיקום הקיר בגובה שאינו שלילי

אם `height_at_wall >= 0`, התוכנית מדפיסה **בדיוק שלוש שורות תוצאה**:

```
Height at wall: <number> m
Vertical motion: <state>
Result: <result>
```

בשורה הראשונה מציגים את הגובה שחישבתם. מותר להשתמש בהצגה המספרית הרגילה של Julia; בבדיקה תתקבל סטייה של עד `0.0001` מטר מהערך הצפוי. אפשר גם לעגל את הערך המוצג לארבע ספרות אחרי הנקודה, אך את התנאים יש לבדוק באמצעות הגובה המקורי, לפני העיגול.

בשורה השנייה `<state>` הוא בדיוק `rising` או `falling`.

השורה השלישית חייבת להתאים בדיוק לאחד משלושת הנוסחים הבאים:

תנאי	שורת הפלט השלישית
`0 <= height_at_wall < wall_height_m`	`Result: The projectile hits the wall.`
`height_at_wall == wall_height_m`	`Result: The projectile hits the edge of the wall.`
`height_at_wall > wall_height_m`	`Result: The projectile clears the wall.`

השתמשו בתנאי חיצוני כדי להבחין בין נחיתה לפני הקיר לבין הגעה למיקום הקיר בגובה שאינו שלילי. בענף השני השתמשו בתנאים מקוננים כדי לקבוע את המצב האנכי ואת תוצאת המפגש עם הקיר. כך שורות הגובה והמצב האנכי יודפסו רק בענף המתאים.

מלבד בקשות הקלט ושורות התוצאה המתאימות למקרה, אין להדפיס כותרות, הודעות נוספות או ערכי ביניים.

לבדיקת פגיעה בקצה העליון של הקיר השתמשו ב־`==` על הערכים לפני העיגול. מקרה השוויון שבטבלת הבדיקה העצמית משתמש במרחק קיר אפס ובגובה קיר אפס, ולכן מתקבל בו שוויון מדויק. בתרגיל זה אין צורך להוסיף סבולת לבדיקת השוויון.

עבור `wall_height_m = 7.0  ,wall_x_m = 10.0  ,angle_deg = 45.0  ,speed_m_s = 20.0` ו־`gravity_m_s2 = 9.81`, שלוש שורות התוצאה הן:

```
Height at wall: 7.5475 m
Vertical motion: rising
Result: The projectile clears the wall.
```

בדיקה עצמית

בדקו את התוכנית בעזרת ששת המקרים הבאים. בכל המקרים `gravity_m_s2 = 9.81`. עמודות הגובה והמצב האנכי מציינות את הפלט הצפוי; הגובה נתון במטרים. הסימן „—" מציין ששורה זו אינה מודפסת. תיאורי התוצאה המקוצרים מפנים להודעות המלאות שבסעיף הפלט.

speed_m_s	angle_deg	wall_x_m	wall_height_m	Height (m)	State	Result
20	45	10	7	7.5475	rising	clears
20	45	10	8	7.5475	rising	hits wall
20	45	30	7	7.9275	falling	clears
20	45	30	8	7.9275	falling	hits wall
20	45	50	2	—	—	lands before wall
20	0	0	0	0.0	falling	hits edge

במקרה הנחיתה לפני הקיר, הגובה המחושב הוא בקירוב `11.3125` מטר. משתמשים בו לבדיקת התנאי, אך אין להדפיס אותו. הפלט במקרה זה הוא שורת הודעת הנחיתה בלבד.

המקרה האחרון בודק שוויון מדויק בגובה. הוא מלאכותי מבחינה פיזיקלית, אך שימושי כבדיקת גבול.

בדקו גם קלטים שאינם תקינים: מהירות אפס או שלילית, זווית שלילית או זווית של `90` מעלות ומעלה, מרחק קיר שלילי, גובה קיר שלילי, תאוצת כובד אפס או שלילית, וערך שאינו סופי, כגון `Inf` או `NaN`. בכל הרצה כזאת התוכנית צריכה לעצור עם שגיאת `ArgumentError`, בלי להדפיס שורות תוצאה.

בדיקה אוטומטית

שמרו את `hw2_checker.jl` באותה תיקייה שבה נמצא הפתרון שלכם, והריצו:

```
julia hw2_checker.jl YOUR_ID.jl
```

הבודק מפעיל תהליך Julia חדש לכל מקרה ומספק חמישה מספרים דרך קלט התקני. פקודות ה־`readline()` הרגילות שלכם קוראות את המספרים האלה, ולכן אין צורך בקוד בדיקה, בטיפול מיוחד בארגומנטים או בשורות סימון. הבודק אינו משנה את הקובץ שלכם. הוא בודק את ששת המקרים שלעיל ו־18 קלטים לא תקינים, כולל `Inf` ו־`NaN`, ומדפיס PASS/FAIL לכל מקרה. כשמקרה נכשל, הוא מציג את הקלט, את התוצאה הצפויה ואת הפלט שהתוכנית שלכם הדפיסה. מעבר של כל הבדיקות הוא ראיה טובה לכך שהענפים המרכזיים עובדים; הוא אינו מוכיח נכונות לכל קלט אפשרי. הבודק משתמש רק בספריית התקן של Julia.

כדי לנסות ערכים משלכם, הריצו בנפרד `julia YOUR_ID.jl`.

עבודה והגשה

1. שימו את `HW2_student_template.jl` ואת `hw2_checker.jl` באותה תיקייה, ושמרו את קובץ השלד בשם `YOUR_ID.jl`.
2. השלימו את פקודות הקלט לארבעת הערכים החסרים, ואז כתבו את החישובים, התנאים ופקודות הפלט בקובץ.
3. הריצו `julia hw2_checker.jl YOUR_ID.jl`. תקנו כל מקרה שנכשל, ואפשר גם להריץ `julia YOUR_ID.jl` עם ערכים משלכם.
4. הגישו **רק את הקובץ השלם שלכם** בעמוד ה־Moodle של הקורס.

קובץ השלד והבודק אינם דורשים חבילות נוספות. אין צורך בקריאת קבצים מתוך התוכנית, בהגדרת פונקציות או בלולאות.